11.5.1 சராசரி (Mean)

வரையறை 11.8 (சராசரி)

ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X -இன் நிகழ்தகவு பரவல் சார்பு $f(x)$ என்க. $E(X)$ அல்லது μ எனக் குறிப்பிடப்படும்

$$E(X)=\begin{cases}\sum_{x} x\,f(x) & X \text{ தனிநிலை மாறி எனில்}\\ \int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx & X \text{ தொடர்ச்சியான மாறி எனில்}\end{cases}$$

என்பது எதிர்பார்ப்பின் மதிப்பு அல்லது சராசரி அல்லது X -இன் கணித எதிர்பார்ப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது.

எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பு பொதுவாக சமவாய்ப்பு மாறி கொள்ளும் மதிப்பாக இருக்காது. பன்முறை சார்பற்று செய்யப்படும் ஒரு சோதனையில் ஒரு சமவாய்ப்பு மாறியின் எதிர்பார்ப்பை புரிந்து கொள்ள இந்த எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பு உதவும்.

தேற்றம் 11.3 (நிரூபணமின்றி)

நிகழ்தகவு பரவல் சார்பு $f(x)$ உடைய ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X என்க. $g(X)$ எனும் புதிய சமவாய்ப்பு மாறியின் சார்பின் எதிர்பார்ப்பு மதிப்பு,

$$E(g(X))=\begin{cases}\sum_{x} g(x)\,f(x) & g(x) \text{ தனிநிலை மாறி எனில்}\\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\,f(x)\,dx & g(x) \text{ தொடர்ச்சியான மாறி எனில்}\end{cases}$$

$g(X)=x^k$, எனில் மேற்கண்ட தேற்றம் தரும் எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பு சமவாய்ப்பு மாறி X-ன் ஆதிபுள்ளியில் உள்ள k -வது விலக்கப் பெருக்கத் தொகை எனப்படுகிறது.

$$E(X^k)=\begin{cases}\sum_{x} x^k\,f(x) & X \text{ தனிநிலை மாறி எனில்}\\ \int_{-\infty}^{\infty} x^k\,f(x)\,dx & X \text{ தொடர்ச்சியான மாறி எனில்}\end{cases}$$

குறிப்பு

$k=0$ எனும்போது, வரையறைப்படி,

$$E(1)=\begin{cases}\sum_{x} f(x)=1 & X \text{ தனிநிலை மாறி எனில்}\\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=1 & X \text{ தொடர்ச்சியான மாறி எனில்}\end{cases}$$

11.5.2 பரவற்படி அல்லது மாறுபாட்டளவை (Variance)

பரவற்படி எனும் புள்ளியியல் அளவை தரவுகளின் தொகுப்பின் சராசரி மதிப்பிலிருந்து அளவிடப்பட்ட தரவு எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பதைக் கூறுகிறது. கணித ரீதியாக, மாறுபாட்டளவை என்பது ஒரு தரவு தொகுப்பின் எண்கணித சராசரியிலிருந்து விலகல்களின் வர்க்கங்களின் சராசரியாகும். மாறுபாடு, பரவல் மற்றும் சிதறல் ஆகிய சொற்கள் ஒத்தவையாகும், மேலும் பரவல் எவ்வாறு பரவுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 216 16-12-2022 18:00:25